CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes doubles avec min et max

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} 2^{\min(i,j)}$ et $T_n = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} 2^{\max(i,j)}$.

1. Pour $0 \leqslant m \leqslant n$, combien de couples $(i,j) \in \{0..n\}^2$ vérifient $\min(i,j) = m$?
2. En déduire $S_n = 6 \cdot 2^n - 2n - 5$ (on admet $\sum_{m=0}^{n} m2^m = (n-1)2^{n+1} + 2$).
3. Calculer $S_n + T_n$, puis T_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\min + \max = i + j$ et $2^{\min} + 2^{\max} = 2^i + 2^j$.

Ce qu'on te demande. Calculer deux sommes doubles.

Corrigé

1. Compter les couples

On visualise les couples (i, j) comme les cases d'un tableau $(n+1) \times (n+1)$. La condition $\min(i, j) \geqslant m$ signifie $i \geqslant m$ et $j \geqslant m$: c'est un carré de côté $n - m + 1$ (valeurs $m, \dots, n$), donc $(n-m+1)^2$ couples.

$\min(i, j) = m$ signifie « $\min \geqslant m$ » sans « $\min \geqslant m+1$ ». On retire le petit carré du grand :

$$< spandata - k = \text{"carre"} > \#\{\min = m\} = (n-m+1)^2 - (n-m)^2 = 2(n-m) + 1 < /span >,$$

par l'identité $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$ avec $A - B = 1$. Géométriquement, c'est une « équerre » dans le tableau.

0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	1	2	2	2
0	1	2	3	3
0	1	2	3	4

Valeurs de $\min(i, j)$ pour $n = 4$: l'équerre jaune ($m = 1$) contient $2(4-1)+1 = 7$ cases.

2. Calcul de S_n

On regroupe les couples selon la valeur m du min : chacun des $2(n-m)+1$ couples contribue 2^m.

$$S_n = \sum_{m=0}^{n} (2n+1-2m)2^m = (2n+1)\sum_{m=0}^{n} 2^m - 2\sum_{m=0}^{n} m2^m.$$

Avec $\sum_{m=0}^{n} 2^m = 2^{n+1} - 1$ et la formule admise :

$$S_n = (2n+1)(2^{n+1}-1) - 2(n-1)2^{n+1} - 4 = 2^{n+1}((2n+1)-(2n-2)) - (2n+1) - 4 = 3 \cdot 2^{n+1} - 2n - 5.$$

Et $3 \cdot 2^{n+1} = 6 \cdot 2^n$.

Vérification $n = 1$: $1 + 1 + 1 + 2 = 5 = 12 - 2 - 5$.

3. Le max

Pour chaque couple, $\{\min(i,j), \max(i,j)\} = \{i,j\}$, donc $2^{\min} + 2^{\max} = 2^i + 2^j$. En sommant :

$$S_n + T_n = \sum_{i,j} (2^i + 2^j) = 2(n+1) \sum_{i=0}^{n} 2^i = 2(n+1)(2^{n+1} - 1).$$

Donc $T_n = 2(n+1)2^{n+1} - 2(n+1) - 6 \cdot 2^n + 2n + 5 = (4n + 4 - 6)2^n + 3 = (2n-1)2^{n+1} + 3$:

$$S_n = 6 \cdot 2^n - 2n - 5, \qquad T_n = (2n-1)2^{n+1} + 3.$$

Vérification $n = 1$: $T_1 = 1 + 2 + 2 + 2 = 7 = 4 + 3$.

Le piège

Compter $(n - m + 1)^2$ couples pour $\min = m$: c'est le nombre de couples avec $\min \geqslant m$.

La méthode

Somme d'une fonction de $\min(i,j)$: regrouper selon la valeur du min, en comptant les couples correspondants.